

Bilibili

增长结构与盈利分析

2021-2025 年公开财务数据研究

研究主题

从收入结构、毛利与费用变动出发，分析盈利转正的财务来源，并提出业务增长与经营监控建议。

研究期间：2021-2025 年

重点比较：2024 年与 2025 年

作者

雷晨俊

2026 年 9 月

一、研究概述

研究背景

2025 年，Bilibili 营业收入同比增长 13.1%，低于 2024 年的 19.1%；同期营业利润由负 13.44 亿元转为正 11.24 亿元。收入增速与盈利表现出现不同方向的变化，有必要进一步区分各业务的收入贡献，以及收入规模、毛利率和费用变动对营业利润的影响。

研究任务

本研究围绕三个问题展开：新增收入主要来自哪些业务；营业利润改善由哪些财务项目构成；广告收入波动在不同假设下对盈利有多大影响。研究采用公开财务数据，为商业化经营分析与预算讨论提供参考。

分析工作

从 2025 年报提取年度财务、分业务收入与费用数据，建立三张事实表，通过 SQLite 查询和 Python 计算完成收入贡献分析、营业利润对称分解及广告收入敏感性测算。数据处理同时核对分业务收入合计、费用与利润关系，并保留来源页码与复现代码。

研究结果

广告贡献 2025 年新增收入的 53.2%；毛利增加占营业利润改善的 94.8%，费用净下降占 5.2%。据此，业务建议重点包括广告增长质量、毛利形成过程及收入波动监控。相关建议属于基于公开数据的研究输出，尚未在企业内部验证或实施。

摘要指标

53.2%

广告收入增量贡献

94.8%

毛利增量占营业利润改善

13.1%

2025 年收入增速

报告结构

数据与方法 → 分析结果 → 情景分析 → 业务建议 → 计算与资料。财务数据统一采用美国通用会计准则（Generally Accepted Accounting Principles, GAAP）口径。

二、数据与方法

2.1 数据来源

事实表	粒度 / 行数	字段、来源与检查
annual	公司 × 年度 / 5 行	2021–2025 年收入、毛利、净利润；2023–2025 年营业利润。印刷页 176、87。
segments	业务 × 年度 / 12 行	2023–2025 年四项业务收入；印刷页 121。各年分部合计必须等于总收入。
expenses	费用 × 年度 / 9 行	销售、管理、研发费用，2023–2025 年；印刷页 87。毛利减费用必须等于营业利润。

原始单位为人民币千元，保留整数。展示时除以 100,000 转为亿元，图中除以 1,000,000 转为十亿元。2021–2022 年的营业利润未录入，按缺失处理，不填零。

2.2 处理与校验

官方 PDF 定点摘录 → 三张 CSV 事实表 → SQLite 查询 → Python 桥接与情景计算 → 图表、CSV 结果与本报告。

- 分部收入合计：2023、2024、2025 三年全部对齐。
- 营业利润恒等式：三年毛利减三项费用均与年报对齐。
- 利润桥：2024 年营业利润加各变动项严格等于 2025 年营业利润。
- 来源登记：报告 URL、访问日、印刷页码与文件 SHA-256 摘要随包保存。

2.3 研究范围

年度公开数据用于识别收入、毛利和费用的变化及其规模。广告主、用户、内容和广告曝光级数据均未取得；因此无法完成真实的获客成本、投放回报、用户留存、广告负载或创作者分层分析。只对五个年度观察值做描述与会计分解，不做回归或显著性检验。公司年度数据不支持个体行为或因果效果推断。

数据适用范围 年报没有广告曝光量、填充率、价格和用户实验数据，本研究因此聚焦财务结构分析；广告策略的效果评估需要补充曝光、用户与实验数据。

源文件已直接下载并提取文本核对。摘录仍有人为录入风险；会计勾稽能够发现不一致，但不能替代所有单元格与原文件逐项核对。随包表列明印刷页码，方便追溯。

三、分析结果

3.1 收入增长

主要现象：增速放缓，广告贡献过半新增收入。

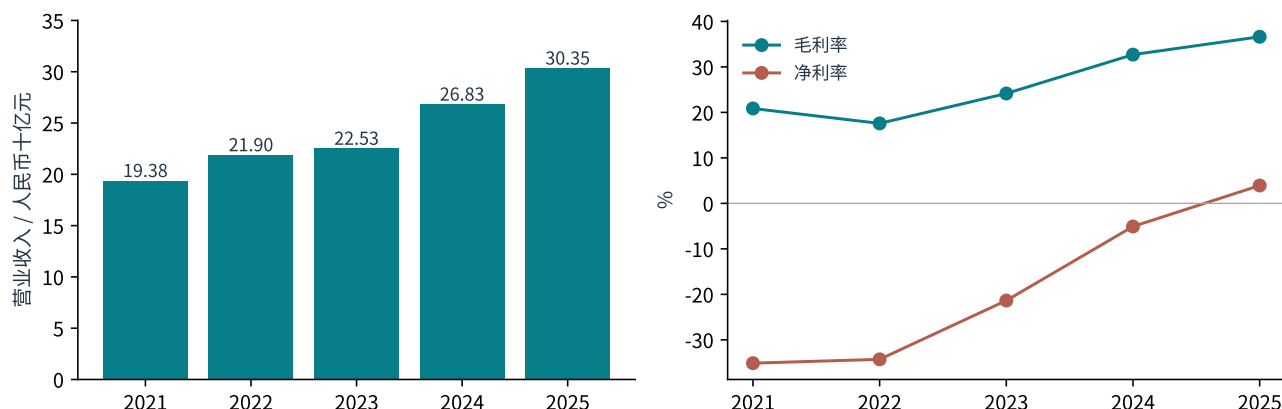


图 1 | 2021-2025 年财务趋势。金额单位：人民币十亿元；右图为毛利率、净利率。来源：年报印刷页 176，计算与绘图见 code/analyze.py。

2021-2025 年共有四个年度增长区间，收入复合年增长率（Compound Annual Growth Rate, CAGR）为 11.9%。2022 年净亏损较 2021 年扩大，2023 年起才逐步收窄，2025 年转正。收入增速从 2024 年的 19.1% 降至 2025 年的 13.1%，呈现**增速放缓、盈利改善**的变化。

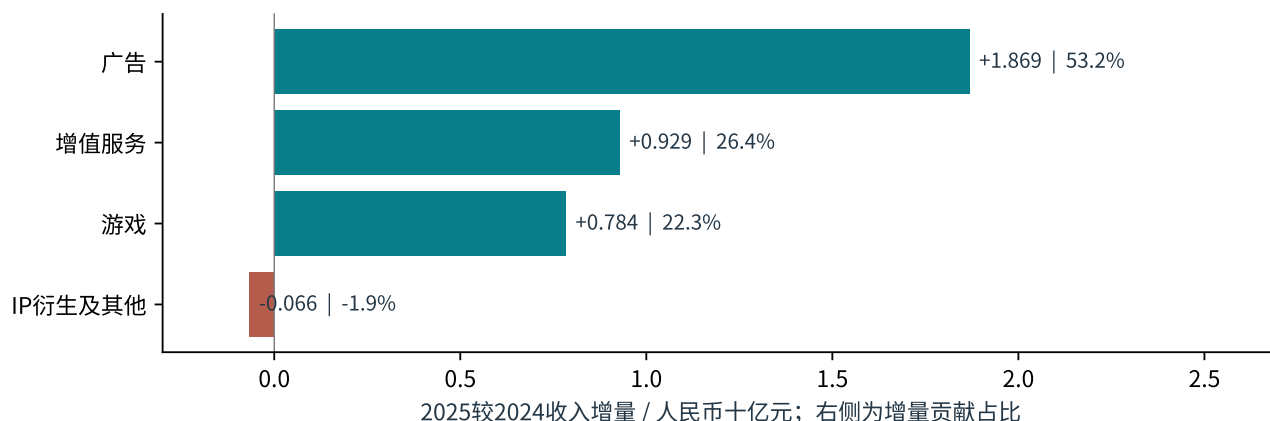


图 2 | 2025 年相对 2024 年的收入增量分解。四项增量合计 35.16 亿元；图中比例分母为该净增量，因此下降业务的贡献为负。

广告增加 18.69 亿元，增量贡献 53.2%；增值服务 (Value-Added Services, VAS) 贡献 26.4%，游戏 22.3%，IP 衍生及其他为负 1.9%。广告占总收入的比重从 30.5% 升至 33.1%。**业务含义：**广告是新增收入的主要来源，后续可进一步分析广告产品、行业和客户结构；现有汇总数据尚不足以评价具体策略效果。

三、分析结果

3.2 利润改善

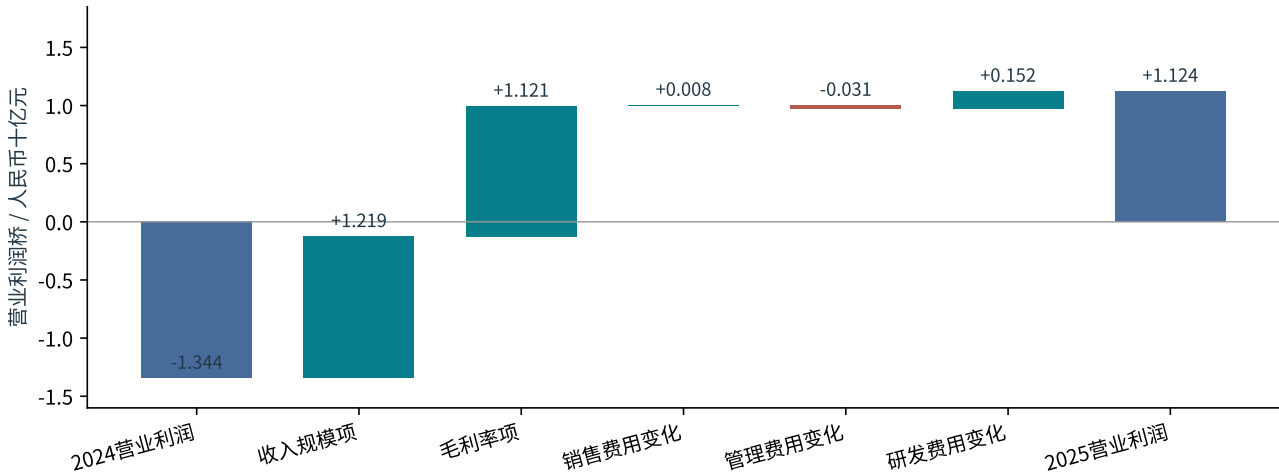


图 3 | 营业利润桥。金额：人民币十亿元。收入规模与毛利率两项采用对称分解，不依赖先改变哪个变量；这是会计恒等式拆解，不是因果归因。

定义收入为 R ，毛利率为 g ，销售、管理、研发费用合计为 E ，营业利润为 OP ：

$$OP = Rg - E$$
$$\Delta OP = \Delta R \frac{g_{24} + g_{25}}{2} + \Delta g \frac{R_{24} + R_{25}}{2} - \Delta E.$$

变动项	金额 / 亿元	占营业利润改善
收入规模项	+12.19	49.4%
毛利率项	+11.21	45.4%
费用净变化	+1.28	5.2%
营业利润改善	+24.68	100.0%

费用内部并非全面下降：销售费用少 0.075 亿元、研发费用少 1.517 亿元，管理费用增加 0.310 亿元。毛利合计增加 23.40 亿元，解释账面营业利润改善的 94.8%。净利润另受投资、利息、汇率、税项等影响，本节以营业利润为统一分析口径。

结果概述 在现有粒度下，盈利改善同时与收入规模扩大、综合毛利率提高有关。由于缺少业务分部成本，无法把 11.21 亿元“毛利率项”继续精确分配给广告、游戏或 VAS。

四、情景分析

4.1 广告收入敏感性

用途：评估盈利对广告收入变化的敏感度。**基准：**2025 年广告收入 100.58 亿元、营业利润 11.24 亿元。**假设：**广告收入降低，其他业务收入和固定费用保持不变；增量贡献利润率代表损失收入扣除可避免变动成本后的利润影响，**该利润率并未公开披露。**

$$OP_{scenario} = 11.24451 - 100.58430 \times d \times m \quad (\text{亿元})$$

其中 d 是广告收入相对 2025 年水平的降幅， m 是假设的增量贡献利润率。

广告收入降幅	$m = 40\%$	$m = 60\%$	$m = 80\%$
5%	9.23	8.23	7.22
10%	7.22	5.21	3.20
20%	3.20	-0.83	-4.85

表中数值为情景营业利润，单位亿元；不是未来实际经营预测。该模型忽略跨业务联动、广告主竞争、费用调整和时滞。

4.2 情景结果

在广告收入下降 10% 的假设下，增量贡献利润率分别取 40%、60% 和 80% 时，营业利润对应为 7.22 亿元、5.21 亿元和 3.20 亿元。广告收入降幅相同时，增量贡献利润率越高，损失收入对应的利润影响越大。广告收入下降 20%、增量贡献利润率为 60% 或 80% 时，情景营业利润分别为负 0.83 亿元和负 4.85 亿元。该结果反映假设组合下的盈利敏感度，不代表公司未来将发生对应损失。

经营含义 广告收入与其增量贡献利润率是本情景模型的关键变量。监控收入规模的同时，可结合业务成本归属核验利润率假设，以提高预算敏感性分析的参考价值。

4.3 使用条件

该测算以 2025 年经营规模为基准，不包含其他业务增长、成本重整、费用调整或跨业务影响。模型适用于比较假设变化的方向与量级；用于实际预算前，需更新经营基线与成本参数。

五、业务建议

5.1 增长与盈利监控

1. **分析广告增长质量。**广告贡献 18.69 亿元新增收入，占总增量 53.2%。建议按广告主行业、新客与续投客户拆分收入变化，并结合单位流量变现效率评估增长来源。
2. **细化毛利形成过程。**营业利润改善 24.68 亿元，其中毛利增加 23.40 亿元、费用净下降 1.28 亿元。建议在收入增长分析之外，补充业务成本归属及可变成本结构，识别毛利率变化的来源。
3. **建立收入波动监控。**以广告收入、客户续投和增量贡献利润率为关键观察项，结合情景测算评估盈利敏感度，为预算讨论提供参考。

补充数据与分析任务

待检验解释	需要的内部数据	对应动作
广告主续投转弱	广告主 $\times$ 月收入、首投/续投、行业、退款	拆新客与续投贡献；集中研究流失行业的预算变化。
单位流量收入下降	可售曝光、填充率、每千次展示收入、广告位	区分需求、价格和可售量；先定位下降项再调整策略。
成本跟随收入增长	收入分成、内容与带宽等成本的业务归属	核验可变/固定成本范围，为情景模型提供真实 m_o 。

实施条件：相关分析需要补充广告主、流量及成本明细，并结合销售与商业化产品信息核验。现阶段建议以经营监控和专题研究为主，广告负载及内容预算调整仍需另行评估。

五、业务建议

5.2 广告相关性实验

本节为待验证的实验方案。适用前提是内部分析确认广告相关性存在优化空间，并具备随机分组与结果监测条件。假设提高创意与内容场景的相关性，可以提升商业价值并守住观看体验；不预设提高广告数量。

设计项	具体定义
对象与分组	按用户 ID 随机分组；分层包括新老用户和设备。实验组优化素材/场景匹配，对照组采用现行规则；保持广告负载一致。
主指标	每名随机入组用户的广告收入，按分配组分析（Intent-to-Treat, ITT），收入归属窗口事先固定。避免只比较点击过广告者。
体验护栏	第 7 日回访率、每入组用户观看分钟数、广告负反馈率；广告主转化质量与创作者收益作为补充。
运行与判断	样本量由历史用户收入方差、业务最小提升和检验功效决定；覆盖完整周周期及至少 7 日结果成熟。预先约定停止与扩量规则。
质量检查	检查分组比例异常（Sample Ratio Mismatch, SRM）、重复入组、跨端归属、机器人过滤、收入延迟结算；用户级聚类/重采样。
平台干扰	广告竞价与库存存在跨组影响；预算共享可能污染对照。必要时用更高层级分组或独立预算池，并重新计算样本需求。

指标口径

“每千分钟广告收入”可作效率诊断，但若总观看时长下降，比例仍可能上升。主指标采用每入组用户收入，同时限制观看时长损失；保留单位时长收入作辅助解释。

样本量与判断标准。 具体提升门槛、可容忍的回访损失以及所需样本量，必须由基线、成本和业务价值确定。当前缺少用户级收入方差与流量基线，因此不设定具体样本量和实验天数。

附录：计算与资料

收入增量查询

```
WITH p AS (  
  SELECT segment,  
    MAX(CASE WHEN year=2024 THEN revenue_k END) AS r24,  
    MAX(CASE WHEN year=2025 THEN revenue_k END) AS r25  
  FROM segments GROUP BY segment  
) , t AS (SELECT *, r25-r24 AS delta FROM p)  
SELECT segment, delta,  
  delta*1.0/SUM(delta) OVER () AS growth_contribution  
FROM t ORDER BY delta DESC;
```

SQL (Structured Query Language, 结构化查询语言) 在 SQLite 中实际执行。Python 负责读入 CSV、勾稽校验、利润桥、情景计算和绘图。查询结果与 Python 计算表共同构成报告的复现材料。

复现文件

- 输入：bilibili/data/annual.csv、segments.csv、expenses.csv
- 运行：python code/analyze.py，再执行 python code/validate.py
- 输出：bilibili/results/内的经营指标、贡献、利润桥、情景表；图表在 bilibili/figures/
- 数据源及哈希：source_metadata/bilibili_source.json；SQL 全文在 code/bilibili.sql

参考资料

[B1] Bilibili Inc. *2025 Annual Report*, 2026-04-16, 印刷页 87、121、176。HKEX 原始报告，访问于 2026-09-29。

工具与研究说明

ChatGPT 用于辅助代码与文本整理，Python 用于计算与绘图，SQLite 用于 SQL 执行，LaTeX 用于报告排版。数据来自公开年报；本研究不包含公司内部数据或已上线实验结果。

《原神》 玩家评论与体验分析

基于 Google Play 公开评论的探索性研究

研究主题

分析玩家评论中的体验主题与评分关联，比较不同样本和计算口径下的结果，为用户研究与市场沟通提供参考。

主样本：2024 年 12 月至 2025 年 6 月

复核样本：2025 年 7 月至 12 月

作者

雷晨俊

2026 年 9 月

一、研究概述

研究背景

玩家公开评论包含对游戏内容、奖励、长期养成以及设备体验的反馈，是用户研究的补充资料。但评论者构成、语言表达和评价时间存在差异，评分也不直接等同于留存或付费表现。因此，本研究将评论作为识别体验线索的资料，重点分析主题提及与低星评分的关联。

研究任务

本研究选取《原神》Google Play 评论的第三方公开存档，比较安装与存储、卡顿与稳定性、抽卡与奖励、养成与后期四类主题。目标是识别值得进一步访谈或排查的体验问题，并检查这些关联在不同批次与计算口径下是否保持一致。

分析工作

从 Kaggle 获取两批原始记录，核验文件、日期和评分，处理空文本并排除跨批次重复评论 ID。使用 Python 生成主题标签，在 SQLite 中完成联表与汇总，再以文本去重、长度分层和替代低星定义复核结果；同时对 48 条命中记录开展 AI 辅助语义抽检，记录规则误差。

研究结果

主样本中，奖励与养成主题的低星关联较强；复核样本中，性能主题的关联更强。四类主题的关联方向一致，但强弱排序随样本和计算口径变化。研究据此提出长期投入与奖励预期、设备与首次体验两类调查建议，以及安装信息沟通的实验方案。相关访谈、日志排查与实验尚未执行。

样本概况

22,253

主分析评论 / A

14,769

去除重复 ID 后的评论 / B

703

跨批次重复评论 ID

报告结构

数据与方法 → 分析结果 → 业务建议 → 计算与资料。研究结果描述历史公开评论样本，不代表全体玩家或 2026 年当前版本体验。

二、数据与方法

2.1 样本与字段

处理环节	样本 A	样本 B
原始记录	22,255	15,474
非法评分 / 无法解析日期	0 / 0	0 / 0
空文本	2	2
同批次重复评论 ID	0	0
B 中与 A 重复的评论 ID	不适用	703
最终纳入	22,253	14,769

去重选择：保留 A 作为历史主样本；B 排除 A 中出现过的评论 ID，防止同一评论跨批次重复参与验证。这 703 条可能含用户更新，不把它们简单认定为错误记录。四条空文本与 703 条跨批次重复没有交集，因此最终共 37,022 条。

样本范围

- 两批之间缺少 2025-06-23 至 07-22 共 30 天；两个窗口不构成连续、完整的年度评论流。
- 作者说明的窗口端点与 CSV 最晚日期相差一天；本研究以文件内实际时间为准。时间字段无时区，不能确认是初次发布还是最后更新时间。
- 未披露完整地区、语言、排序和抓取覆盖规则；无法证明随机抽样或平台全量。数据中可见多语言与混合表达，未自动推断国家。
- 没有设备、版本号、账户活跃、付费或留存字段；现有字段不支持玩家生命周期或设备分层分析。

字段与隐私处理

字段	定义
row_key / batch	固定批次内行号与 A/B 批次，保证结果可追溯。
review_key	原始 reviewId 的 SHA-256 摘要前 20 位，用于去重；不保留用户名。
content / score / at	原始评论文本、1-5 星评分、原始日期时间字符串。
主题标签	四类固定正则规则，标签可重叠；生成单独的评论-主题关联表。

随包包含去用户名、哈希 ID 后的数据和来源文件哈希。数据集发布者标注 MIT 许可；作者、版本和许可说明保存在 source_metadata/，原始 ZIP 中有两张 CSV。

二、数据与方法

2.2 指标与主题规则

指标	计算与解释
低星	score 在 1 或 2；只是评级分组，不是人工标注的负面情绪。
主题命中率	命中该主题的评论数 / 本批次全部有效评论数。表示规则覆盖，不是总体问题发生率。
命中组低星率	命中主题且低星的评论数 / 命中该主题的评论数。
组间差异	命中组低星率减未命中组低星率；用百分点表示，为描述性关联。

规则覆盖范围 未命中评论可能包含其他表达、其他语言或词典之外的主题。四类规则在 A 中至少命中一项的评论仅占 16.8%，覆盖范围有限。

评分分布使用全部有效评论；主题分析使用英语词项及通用游戏术语，可能命中其他语言中的混用词。分析保留全部有效评论作为分母，规则命中集合不等于英文玩家群体。

主题词典

固定标签规则：安装主题识别 storage/download/install 等；性能主题识别 lag/crash/fps 等；奖励主题包含 gacha/primogem/pity/reward/f2p；养成主题包含 resin/artifact/grind/endgame。具体正则保存在 code/lexicon.json，全部统计均使用同一版本。

二、数据与方法

2.3 规则质量检查

抽检方法

每个主题从 A 的命中评论中按固定随机种子抽取 12 条。抽检判断主题相关性，不评价情绪。由 AI 复核，**不是独立人类金标准，也没有检验漏检率**；本次统计保留原始词典规则。

主题	符合主题定义	发现的测量风险
安装与存储	9 / 12	下载其他应用；“不再下载”只是意愿表达。
卡顿与稳定性	12 / 12	“没有卡顿”“稳定 60 FPS”也是主题提及。
抽卡与奖励	12 / 12	F2P 自我描述或赞美也会命中。
养成与后期	12 / 12	预期需刷取和实际负担的语义不同。

误命中记录

A_14303 的“下载”指向 HoYoLAB，而非《原神》的安装体验；A_18018 表达“不再下载”，主要抱怨升级与内容；A_2366 把下载作为时间背景，核心诉求是游戏内流程等待。三条被安装规则命中，但不符合目标体验定义。

抽检范围。 每类仅抽检 12 条命中记录，且未检查未命中样本，因此不能据此估计整体分类准确率或召回率。报告中的主题命中用于资料检索，不等同于投诉识别。

后续标注方案

由两名独立标注者评估跨批次、跨星级、命中/未命中、不同语言的样本；先定义主题，再定义主题情绪；记录分歧并做仲裁。词典调整在开发样本完成，另留测试样本评价准确率、召回率与错误类型。该方案尚未执行，现有抽检仅由 AI 辅助完成。

三、分析结果

3.1 评分分布

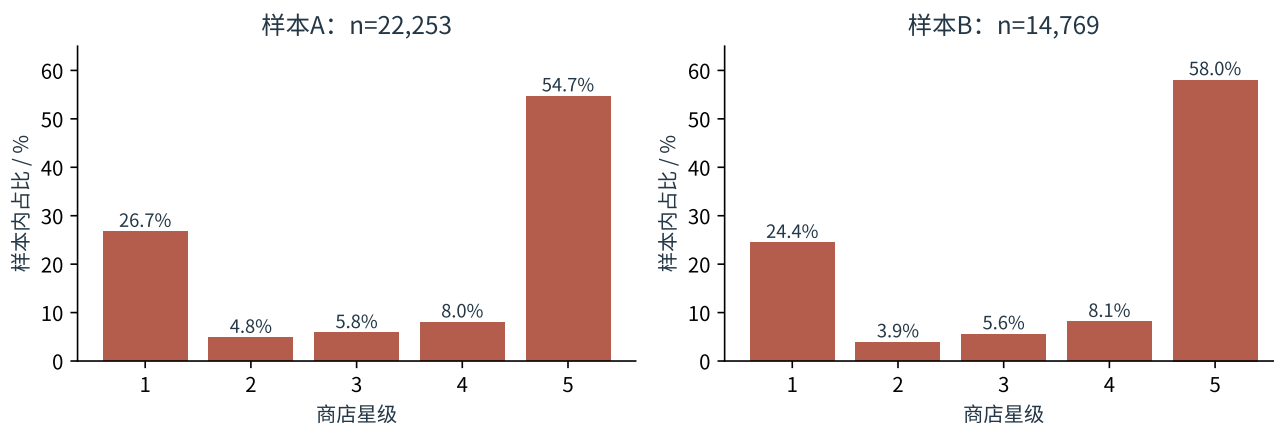


图 1 | 各批次内评分分布，分母为各自清洗后全部评论；B 已排除与 A 重复的评论 ID。

主样本 A 的 1-2 星评论占 31.5%，均分 3.59；B 为 28.3%，均分 3.71。这一差异不足以说明玩家满意度改善：采样方式、评论者构成和评价时间不同，且相同 ID 的更新评论已从 B 排除。

样本差异

两批样本的评分结构与主题关联分别计算，避免将不同批次评论直接合并为统一总体。后续分析保留各批次全部有效评论，对比主题命中与未命中组的低星占比。

三、分析结果

3.2 主题关联

主要现象：主样本中，奖励与养成主题的低星关联较强。

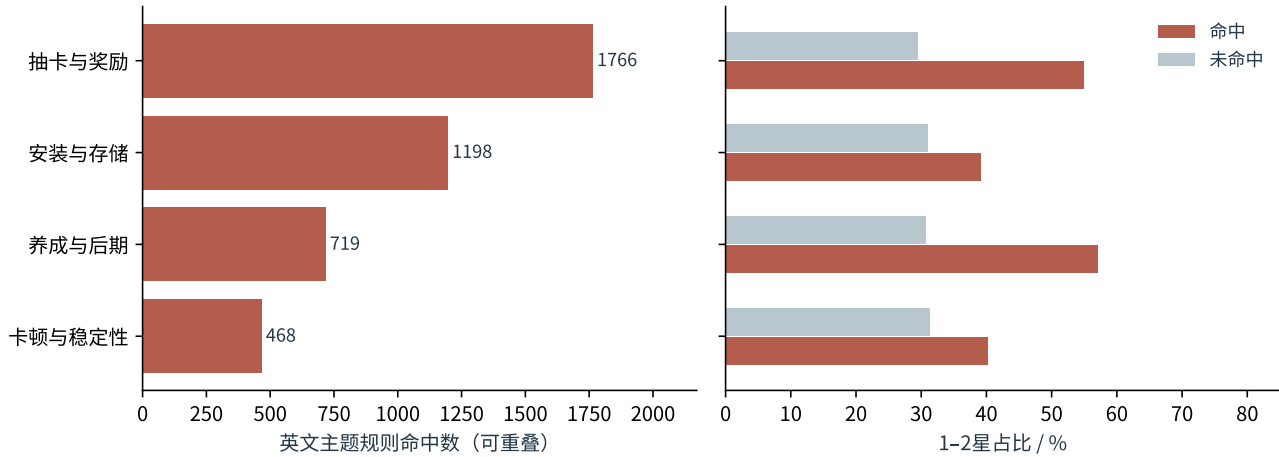


图 2 | 主样本 A。左图为规则命中数，右图比较同一主题命中与未命中两组的低星占比。每条评论可以出现在多个主题组中，主题数不能直接加总当作独立人数。

主题	命中数	其中低星	命中组低星率	差异 / 百分点
安装与存储	1,198	469	39.1%	+8.1
卡顿与稳定性	468	188	40.2%	+8.8
抽卡与奖励	1,766	970	54.9%	+25.4
养成与后期	719	411	57.2%	+26.5

工作假设：在这一历史评论存档里，奖励/养成相关表达更常与低星并存。适合将它们列入访谈和客服原因核查；还不够支持调整抽卡概率、经济系统或版本路线。

结果解释

主动发表评论的人并非全部玩家；一条评论可同时包含多个诉求；负面作者可能写得更长；低星也可能反映社区情绪等其他因素。评论没有留存或付费字段，无法把低星替代为流失或收入损失。鉴于抽样机制不透明，本研究不报告面向玩家总体的置信区间或因果显著性。稳健性通过改变计算口径和更换评论批次检查。

三、分析结果

3.3 稳健性分析

主要现象：关联方向一致，强弱排序随样本与口径变化。

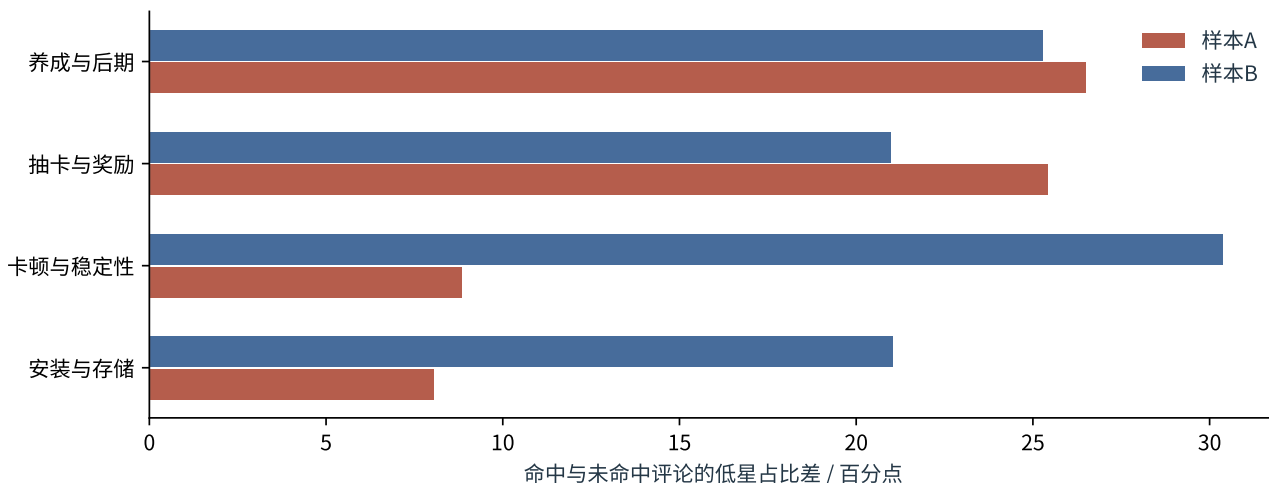


图 3 | 两批样本内“命中减未命中”的低星占比差。两组评论者不能视为同一个随机总体；图示只比较结果是否在不同存档批次复现。

主题	A 原口径	A 文本去重	A 长度标准化	B 原口径
安装与存储	+8.1	+4.1	+9.6	+21.0
卡顿与稳定性	+8.8	+5.0	+11.1	+30.4
抽卡与奖励	+25.4	+21.6	+21.7	+21.0
养成与后期	+26.5	+22.7	+16.5	+25.3

单位均为百分点。文本去重：Unicode NFKC 规范化、合并空白、大小写折叠后，每批次保留首条完全相同文本。A 剩 19,092 种文本；这是敏感性口径，不假定同文一定是同一玩家。

长度标准化：把文本分为 1-29、30-99、100-299、300 及以上字符四层，分别计算命中与未命中低星率差，再按可比较层内全部评论的规模加权；每层要求两组至少各 10 条。它只处理这一项可观察差异，不控制语言、用户偏好或其他混杂。

结果概述 四类主题在替代口径下仍是正关联；但安装/性能在 A 的差异会随文本去重缩小，养成在 B 经长度标准化后仅为 +7.2 个百分点。问题优先级宜结合访谈、日志与实施成本综合评估。

若只把 1 星定义为低星，四类主题在 A、B 中仍为正差异。

完整替代口径结果见 [genshin/results/theme_robustness.csv](#)。

四、业务建议

4.1 体验调查方向

任务	证据与业务假设	下一步交付 / 负责人
长期投入与奖励预期	A 中两项主题低星关联较强，多种口径方向保持。假设投入目标与实际回报预期不一致。	用研按游玩阶段招募访谈；运营复核常见误解与官方说明。产出诉求分类和预期沟通建议；先验证，暂不直接改经济系统。
设备与首次体验	B 中性能主题关联更强，安装规则又有误差。假设部分新用户在设备/容量和加载上遇到阻碍。	客服采集设备、系统、版本、错误码；技术团队联查日志；市场团队检查安装前说明是否准确、易懂。

4.2 安装信息沟通实验

方案状态：未执行。**假设：**在移动端获客落地页展示经过产品团队验证的设备/容量说明及下载帮助，可以减少安装预期落差，提高真实激活效率。

- **受众与随机单元：**符合条件的新移动端访客，按稳定访客 ID 分组；市场、语言、设备层预先固定，不根据实验后行为筛选。
- **对照/处理：**现行落地页与增加清晰安装说明的页面；同一流量渠道、素材承诺和投放条件。说明中的事实须来自当前官方资料。
- **主指标：**入组后 7 日内完成首次有效游戏会话的访客数 / 全部入组访客；需经授权打通归因数据后才能测量。
- **补充指标：**安装完成、首次会话耗时、按设备档位的失败率，以及每名首次有效玩家的投放成本。点击率和下载量仅作上游诊断。
- **判断：**允许点击率下降但有效激活效率改善的可能；实验时长、样本量、成本阈值由基线和最小业务改善确定。

验证路径 评论分析提供体验线索，访谈与日志用于核验原因，实验评估沟通改动的效果。三类证据逐步衔接，现阶段尚未测得策略收益。

附录：计算与资料

评论与主题查询

```
SELECT r.batch, m.theme,
       COUNT(*) AS n_hit,
       SUM(r.low) AS low_hit,
       AVG(r.low) AS low_rate
FROM reviews r
JOIN mentions m USING(row_key)
GROUP BY r.batch, m.theme;
```

数据粒度：reviews 每条评论一行，mentions 每条评论每个主题一行；联接后按主题分别计算，不能用联接后总行数作为全部评论分母。按月汇总只保留实际有记录的月份，不对缺失窗口补零。

复现文件

- genshin/data/reviews.csv：去用户名、哈希 ID 的 37,729 条源记录。
- code/analyze.py 与 lexicon.json：清洗、词典标签、SQL、稳健性、绘图；validate.py：检查结果与口径。
- genshin/results/：审计、星级分布、主题统计、替代口径、抽检样本与 AI 标注理由；图表由同一脚本生成。
- source_metadata/：作者、版本、许可元数据、来源文件与下载包哈希；code/rebuild_source.py：重新获取与验证数据。

参考资料

[G1] Bagus Handoko, *Genshin Impact Mobile Game Reviews (Google Play)*, Kaggle, v2. [数据集主页](#)。发布者标注 MIT；本次访问 2026-09-29。数据含评论 ID、文本、星级、时间，但抓取地区/语言参数未知。[G2] Supriyo Ain, *Genshin Impact Google Play Reviews*. [候选数据集主页](#)。已下载确认 995 行，仅 review 与 rating 两列；本研究采用含评论 ID 与时间字段的 [G1]，以支持去重与分批复核。

工具与研究说明

ChatGPT 用于辅助代码、文本整理与语义抽检；Python 用于处理、计算和绘图；SQLite 用于 SQL 执行；LaTeX 用于排版。公开数据来源于 Kaggle，AI 抽检不替代独立人工标注。